龚城圩



籍　　贯：广东东莞（2002 年 3 月）　　政治面貌：中共党员
电　　话：18820314263　　个人主页：https://ojzha.github.io/personal-homepage/
联系方式：gcx@nwafu.edu.cn　　外语水平：CET-6（500+）

教育背景

■	西北农林科技大学	**硕士（推免）**	电子信息工程	**GPA：3.86/4　排名：1/63**	2024.09~至今
■	西北农林科技大学	**本科**	机械电子工程	GPA：3.64/4　排名：8/96	2020.09~2024.06

科研成果

硕士期间研究方向主要为果品内部品质的无损检测，参与发表学术论文13篇，其中第一作者4篇，第二作者5篇，第三作者4篇：

[1] Effects of bruising on the microstructural, physicochemical, and NIR optical properties of pear during storage. *Postharvest Biology and Technology*. **（学生第一作者，Published，IF: 7.3，中科院1区TOP）**

[2] Peach quality prediction using dielectric spectroscopy and generative adversarial networks. Journal of Food Composition and Analysis. **（第一作者，Published，IF: 5.3，中科院2区TOP）**

[3] U-MSACNet: GAN-augmented multiscale attention network for surface defect segmentation of postharvest ‘Korla’ fragrant pears. *Journal of Stored Products Research*. **（共同第一作者，Published，IF: 3.4，中科院2区）**

[4] Improving cross-domain spectroscopic measurement of soil organic matter using transfer learning for orchard soils in northern China. *Engineering Research Express*. **（第一作者，Published，IF: 1.8）**

[5] Deep transfer learning for spectral prediction of kiwifruit quality across cultivars and instruments. *Computers and Electronics in Agriculture*. **（第二作者，Published，IF: 10.3，中科院1区TOP）**

[6] Maturation and cultivar effect on optical properties and qualities of melon tissues: Optical-based quality evaluation. *Journal of Food Composition and Analysis*. **（第二作者，Published，IF: 5.3，中科院2区TOP）**

[7] Detection of SSC in ‘Shine Muscat’ grapes using Vis/NIR and NIR spectra with characteristic wavelengths. *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy*. **（第二作者，Published，IF: 4.8，中科院2区）**

[8] Impact of internal quality evolution and cultivar differences on the NIR optical properties of peaches during storage. *Journal of Stored Products Research*. **（学生第二作者，Published，IF: 3.4，中科院2区）**

[9] 基于可见/近红外光谱的中国北方苹果园土壤有机质含量检测方法，农业机械学报 **（学生第二作者，Published，EI收录）**

[10] Diameter-independent determination of apple watercore using microwave free-space and finite element methods. *Food Research International*. **（第三作者，Published，IF: 8.8，中科院1区TOP）**

[11] Storage properties and time prediction of watercore apples based on L and S bands microwave data. *Postharvest Biology and Technology*. **（第三作者，Published，IF: 7.3，中科院1区TOP）**

[12] Optical transmission simulation-guided optimization of Vis/NIR detection and simultaneous multi-quality prediction for post-ripening kiwifruit. *Food Control*. **（第三作者，Published，IF: 7.0，中科院1区TOP）**

[13] Dual-channel self-supervised multi-task learning for spectral detection of soluble solids content and firmness in 'Korla' fragrant pears. *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy*. **（第三作者，Published，IF: 4.8，中科院2区）**

实用新型专利两项：

[1] 一种基于多光谱技术的便携式土壤有机质含量检测装置，已授权，**学生第二发明人**

[2] 一种直插式土壤养分检测仪，已授权，**学生第二发明人**

软件著作权四项：

[1] 高铁接触网吊弦缺陷检测系统 V1.0，已登记

[2] 基于自由空间法的苹果水心病程度检测软件 V1.0，已登记

[3] 植物叶片含水率无损检测软件 V1.0，已登记

[4] 茯茶金花菌分析系统 V1.0，已受理

项目经历

- **硕士研究课题——基于可见/近红外光谱的苹果内部品质检测模型迁移与传递研究及 App 开发** 2025.09~至今
  - 作为陕西省重点研发计划项目（人工智能驱动的手机穿戴式苹果糖度和硬度无损检测仪的研发）部分研究内容开展；
  - 构建了基于生成式深度学习的多光谱到全光谱超分辨重建体系，为低维多光谱数据的品质预测提供光谱信息补偿；
  - 建立了融合域对抗神经网络的跨品种模型迁移框架，实现 SSC、硬度等内部品质指标的跨品种预测；
  - 开发了苹果内部品质检测 App，实现“多光谱采集—全光谱生成—品质预测”的移动端无损检测闭环。
- **西安市科技计划项目——土壤有机质含量原位快速检测关键技术及检测仪的研发** 2025.01~2026.04
  - 负责**项目计划书的撰写**，并开展土壤光学特性与有机质含量关系的分析，构建了基于深度学习的土壤有机质预测模型，并参与便携式原位检测仪方案设计与测试验证；
  - 项目已产出 SCI 论文 1 篇（第一作者，在审）、EI 论文 1 篇（第二作者）及实用新型专利 2 项（第二发明人）。
- **陕西省重点研发计划项目——甜瓜糖度和成熟度无损检测关键技术及便携式检测仪的研发** 2024.01~2024.12
  - 负责协助样品数据采集与处理，并基于光学特性和可见/近红外光谱构建成熟等级分类及内部品质预测模型；
  - 项目已产出 SCI 论文一篇（第二作者），已结题。
- **本科毕业课题——基于自由空间法与深度学习的苹果水心程度无损检测系统** 2023.09~2024.06
  - 独立完成基于自由空间法的苹果介电特性测量流程设计，搭建数据采集平台，采集苹果介电谱数据并构建水心程度等级数据集，对比了 PLS-DA、SVC、随机森林和 1D-CNN 等分类模型效果，并基于 **PyQt5** 开发了苹果水心程度检测系统；
  - 项目成果申请软件著作权 1 项。
- **陕西省大学生科创项目——高铁接触网吊弦缺陷检测系统设计与实现** 2022.09~2023.12
  - 独立完成高铁接触网吊弦缺陷检测系统设计与实现，完成 yolo 系列目标检测模型训练与性能评估，并开发了配套检测软件，实现了吊弦正常、扭曲、断裂和异物等类别的自动识别、定位与结果可视化；
  - 项目成果申请软件著作权 1 项，获优秀结题。

竞赛经历

2025.08	**Raicom 中国机器人开发者大赛-人工智能算法应用赛道**	**亚军（国家级一等奖）**	**队长**(位次 1/2)
2025.09	**华为杯-中国研究生数学建模竞赛**	**国家级三等奖**	**队长**(位次 1/3)
2025.06	**蓝桥杯-全国软件和信息技术专业人才大赛**	**国家级三等奖**	**队长**(位次 1/1)
2025.07	**中国研究生电子设计竞赛-西北赛区**	**二等奖**	队员(位次 2/3)
2023.11	**华为杯-ACM-ICPC 国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛**	**银奖**	**队长**(位次 1/3)

所获荣誉

奖学金：硕士期间获**国家奖学金**1次、专业一等奖学金3次；本科期间获专业一等奖学金4次，国家励志奖学金2次

荣誉表彰：曾获优秀大学生、优秀共青团员、校优秀抗疫志愿者等称号

研究技能

无损检测与数据分析：熟悉深度学习、迁移学习、光谱重建、模型评估及跨场景预测建模流程

科研工具与系统实现：持续关注人工智能与科研工具前沿进展，能够高效运用 AI 工具辅助文献调研、数据分析与科研写作

个人特质

长期坚持长跑，多次完成全/半程马拉松，具备良好的自律性、抗压能力与长期目标管理能力